Relações Lógicas

Prof. Árton Dorneles

23 de maio de 2025

1 Introdução

Antes de nos aprofundarmos no estudo do método de dedução natural, precisamos conhecer duas relações importantes que existem entre fórmulas lógicas: a relação de *equivalência lógica* e a relação de *consequência lógica*. Ambas as relações são ferramentas básicas para a construção de raciocínios dedutivos mais complexos. Cabe ressaltar, que essas relações não fazem parte da linguagem formal da Lógica Proposicional. Ao invés disso, fazem parte da *metalinguagem* que usamos para discutir o raciocínio usando a Lógica Proposicional como um mero instrumento.

2 Equivalência Lógica $(\equiv)$

Uma fórmula H é *logicamente equivalente* a uma fórmula G se e somente se qualquer atribuição que satisfaz H também satisfaz G e qualquer atribuição que satisfaz G também satisfaz H. Denotamos essa relação como:

$$H \equiv G$$

Para exemplificar, considere a seguinte equivalência lógica:

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$$

Construindo a tabela verdade das fórmulas, podemos perceber que a fórmula $\neg(p \vee q)$ tem exatamente a mesma avaliação que a fórmula $(\neg p \wedge \neg q)$, como apresentado abaixo:

p	q	$\neg(p \vee q)$	$(\neg p \wedge \neg q)$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Existem muitas fórmulas que não são equivalentes. Por exemplo, $(p \vee q)$ e $(p \wedge q)$ não produzem sempre o mesmo resultado lógico. Neste caso, denotamos a não-equivalência como $(p \vee q) \not\equiv (p \wedge q)$. Monte a tabela verdade para verificar!

O operador $(\equiv)$ possui uma conexão com o conectivo $(\leftrightarrow)$ através do *Teorema da Equivalência*.

2.1 Teorema da Equivalência

Dadas as fórmulas H e G temos que $(H \equiv G)$ se e somente se $(H \leftrightarrow G)$ for uma *tautologia*.

2.2 Usando o Teorema da Equivalência

O teorema de equivalência nos permite demonstrar mais formalmente uma relação de equivalência utilizando a lógica proposicional. Com ele, por exemplo, para demonstrar que $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p \wedge \neg q)$ bastaria mostrar que a fórmula $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ é uma tautologia como abaixo.

p	q	$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2.3 Observações

- A equivalência lógica não é sinônimo de igualdade pois 2 fórmulas podem ser equivalentes mas não serem idênticas.
- A equivalência lógica não é a mesma coisa que a operação do conectivo lógico ($\leftrightarrow$). O símbolo $\equiv$ faz parte da metalinguagem que usamos para falar sobre a lógica, enquanto $\leftrightarrow$ efetivamente faz parte da linguagem formal da lógica proposicional. O símbolo $\leftrightarrow$ opera sobre uma dada atribuição de valores lógicos, enquanto $\equiv$ opera sobre todas as atribuições de valores possíveis.
- Se duas fórmulas são equivalentes nós podemos substituir uma pela outra sem alterar o resultado de um raciocínio lógico. Essa propriedade é particularmente útil ao trabalhar com um processo de dedução.

2.4 Exercícios

Preencha as lacunas nas relações abaixo com $(\equiv)$ ou $(\not\equiv)$:

a) $(p \wedge q) \square (p \vee q)$

b) $\neg(\neg p) \square p$

c) $\neg(p \wedge q) \square (\neg p \leftrightarrow q)$

d) $\neg(p \rightarrow q) \square (\neg p \rightarrow \neg q)$

e) $(p \wedge p) \square p$

f) $(p \rightarrow q) \square (\neg p \vee q)$

Respostas: a) $\equiv$, b) $\equiv$, c) $\not\equiv$, d) $\not\equiv$, e) $\equiv$, f) $\equiv$ (desenvolvimento em aula)

3 Consequência Lógica ($\models$)

Uma fórmula G é *consequência lógica* de um conjunto de fórmulas $H_1, H_2, ..., H_n$ se e somente se, para qualquer atribuição que satisfaça $H_1, H_2, ..., H_n$ simultaneamente, G também é satisfeita. Denotamos essa relação como:

$$H_1, H_2, ..., H_n \models G$$

Se uma fórmula G *não é uma consequência lógica* de $H_1, ..., H_n$ denotamos:

$$H_1, ..., H_n \not\models G$$

O operador ($\models$) possui conexão com o conectivo ($\rightarrow$) através do *Teorema da Dedução*. Esse teorema nos ajuda a demonstrar formalmente uma relação de consequência lógica.

3.1 Teorema da Dedução

Dadas as fórmulas $H_1, H_2, ..., H_n$ e G temos que $(H_1, H_2, ..., H_n \models G)$ se e somente se $(H_1 \wedge H_2 \wedge ... \wedge H_n \rightarrow G)$ for uma *tautologia*.

3.2 Usando o Teorema da Dedução

Por exemplo, se quisermos demonstrar que $(p \rightarrow q, p \models q)$ basta mostrarmos que a fórmula $((p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q)$ é uma tautologia.

p	q	$(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

3.3 Observações

- A consequência lógica não é a mesma coisa que a operação do conectivo lógico de implicação ($\rightarrow$). O símbolo $\models$ faz parte da metalinguagem que usamos para falar sobre a lógica, enquanto o símbolo $\rightarrow$ efetivamente faz parte da linguagem formal da lógica proposicional. O símbolo $\rightarrow$ opera sobre uma dada atribuição de valores lógicos, enquanto o símbolo $\models$ opera sobre todas as atribuições de valores possíveis.

3.4 Exercícios

Preencha as lacunas nas relações abaixo com ($\models$) ou ($\not\models$):

a) $p \rightarrow q,\ p \ \square\ q$

b) $p \rightarrow r \ \square\ p \rightarrow q \vee r$

c) $p \rightarrow q \vee r,\ p \rightarrow r \ \square\ p \wedge q$

d) $p \rightarrow q \wedge r,\ \neg p \rightarrow r \ \square\ p \vee q$

Respostas: a) $\models$, b) $\models$, c) $\not\models$, d) $\not\models$ (desenvolvimento em aula)